

CHAPITRE C

ESPACES VECTORIELS

1 Définitions - Exemples

1.1 Définition

Définition 1

Un **$\mathbb{K}$ -espace vectoriel** (ou espace vectoriel sur $\mathbb{K}$) est un triplet où E est un ensemble et :

1. $+$ est une loi de composition interne telle que $(E, +)$ est un groupe commutatif (ou abélien), c'est-à-dire :

- (a) $\forall (x, y) \in E^2, x + y \in E$ (loi interne) ;
- (b) $\forall (x, y, z) \in E^3, (x + y) + z = x + (y + z)$ (loi associative) ;
- (c) $\forall (x, y) \in E^2, x + y = y + x$ (loi commutative) ;
- (d) $\exists 0_E \in E, \forall x \in E, x + 0_E = 0_E + x = x$ (élément neutre) ;
- (e) $\forall x \in E, \exists y \in E, x + y = y + x = 0_E$ (symétrique). On note $y = -x$.

2. $\cdot$ est une loi de composition externe $\mathbb{K} \times E \rightarrow E$ telle que, pour tout $(x, y) \in E^2$, pour tout $(\lambda, x) \mapsto \lambda.x$

$(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$:

- (a) $1.x = x$;
- (b) $\lambda.(x + y) = \lambda.x + \lambda.y$;
- (c) $(\lambda + \mu).x = \lambda.x + \mu.x$;
- (d) $(\lambda\mu).x = \lambda.(\mu.x)$.

Conséquence

Si $(E, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors :

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, \lambda.x = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ ou $x = 0_E$.
- $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (x, y) \in E^2, \begin{cases} \lambda.(x - y) = \lambda.x - \lambda.y \\ (\lambda - \mu).x = \lambda.x - \mu.x \end{cases}$.

1.2 Exemples

1. $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ;
2. $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel ;
3. $\mathbb{K}[X]$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ;
4. $E^{\mathbb{N}}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, E étant un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1.3 Produit cartésien d'espaces vectoriels

Proposition 1

Soient $E_1, \dots, E_p$ des $\mathbb{K}$ -espace vectoriel .

Alors, $E = E_1 \times \dots \times E_p$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel , muni des lois :

- $\forall (x_1, \dots, x_p), (y_1, \dots, y_p) \in E, (x_1, \dots, x_p) + (y_1, \dots, y_p) = (x_1 + y_1, \dots, x_p + y_p)$;
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x_1, \dots, x_p) \in E, \lambda.(x_1, \dots, x_p) = (\lambda.x_1, \dots, \lambda.x_p)$.

E est l'**espace vectoriel produit** des $E_i, i \in \llbracket 1; p \rrbracket$.

Son élément neutre est $0_E = (0_{E_1}, \dots, 0_{E_p})$.

Démonstration

A FAIRE

Exemple

$\mathbb{K}^p, p \geq 2$, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (c'est aussi vrai pour $p = 1$, mais a déjà été vu).

2 Sous-espaces vectoriels

2.1 Définitions

Définition 2

Soit $(E, +, .)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel .

Une partie F de E est appelée **sous-espace vectoriel** de E si $(F, +, .)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel .

Remarque

Ceci implique que :

- la loi $+$ est une loi de composition interne dans E : $\forall (x, y) \in F^2, x + y \in F$;
- $0_E \in F$: en effet, $(F, +)$ a un élément neutre. Par unicité, $0_E = 0_F$;
- $.$ est une loi de composition externe sur F : $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in F, \lambda.x \in F$.

Théorème 1

Soient $(E, +, .)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie de E .

F est un sous-espace vectoriel de $E \Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset \\ \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (x, y) \in F^2, \lambda.x + \mu.y \in F \end{cases}$.

Démonstration

- $\Leftarrow$: Choisir $\lambda = \mu = 1$ nous donne le fait que $+$ est une loi de composition interne.
Choisir $\lambda = -1, \mu = 0$ nous donne l'existence d'un symétrique.
Choisir $\lambda = 1, \mu = -1, y = -x$ nous donne l'existence d'un élément neutre.
Enfin, choisir $\mu = 0$ nous donne le fait que $.$ est une loi de composition externe : $(F, +, .)$ est donc bien un sous-espace vectoriel de E .
- $\Rightarrow$: Évident. Soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (x, y) \in F^2$.
 $.$ est une loi de composition externe sur F , donc $\lambda.x$ et $\mu.y \in F$.
 $+$ est une loi de composition interne sur F donc $\lambda.x + \mu.y \in F$.

Théorème 2

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie de E .

$$F \text{ est un sous-espace vectoriel de } E \Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset \\ \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in F^2, \lambda \cdot x + y \in F \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} F \neq \emptyset \\ \forall (x, y) \in F^2, x + y \in F; \\ \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in F, \lambda \cdot x \in F \end{cases}$$

Exemple

- $\{0_E\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E , appelés sous-espaces vectoriels triviaux.
- Si $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X], \deg(P) \leq n\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.
Attention, l'ensemble des polynômes de degré n n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.
- $S = \{u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \forall n, u_{n+2} = 2u_{n+1} + u_n\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.
- Si $A \in \mathbb{K}[X]$, $A \cdot \mathbb{K}[X] = \{AP, P \in \mathbb{K}[X]\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.
- Si I est un intervalle réel, $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^I$.
- $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice

Montrer que $\{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3, 2x + 3y = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2.2 Intersection - Réunion

Proposition 2

1. Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , alors $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Si $(E_i)_{i \in I}$ est une famille quelconque de sous-espaces vectoriels de E , alors $\bigcap_{i \in I} E_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration

Le premier cas n'étant qu'un cas particulier du deuxième (lorsque $I = \{1; 2\}$), on ne montre que le deuxième cas.

- Pour tout $i \in I$, $E_i \subset E$, donc $\bigcap_{i \in I} E_i \subset E$.
- Pour tout $i \in I$, $0_E \in E_i$, donc $0_E \in \bigcap_{i \in I} E_i$.
- Soient $x, y \in \bigcap_{i \in I} E_i$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Pour tout $i \in I$, $x, y \in E_i$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. E_i étant un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\lambda.x + y \in E_i$.

Ainsi, $\lambda.x + y \in \bigcap_{i \in I} E_i$.

Les axiomes ont bien été établis : $\bigcap_{i \in I} E_i$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Remarque

L'union de deux sous-espaces vectoriels de E n'est en revanche pas forcément un sous-espace vectoriel de E .

Il suffit de considérer $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$, sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ désignant respectivement l'espace vectoriel des fonctions paires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et des fonctions impaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

$\mathcal{P} \cup \mathcal{I}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Proposition 3

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

$F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si, et seulement si, $F \subset G$ ou $G \subset F$.

2.3 Espace vectoriel engendré

Définition 3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de vecteurs de E .

1. On appelle **combinaison linéaire** de $e_1, \dots, e_p$ tout vecteur s'écrivant sous la forme :

$$x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p = \sum_{k=1}^p \lambda_k e_k, \quad \text{où } \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}.$$

2. Si I est une famille quelconque, on appelle **combinaison linéaire des** $(e_i)_{i \in I}$ tout vecteur s'écrivant sous la forme $\sum_{j \in J} \lambda_j e_j$, les λ_j étant des éléments de $\mathbb{K}$ et J étant une sous-famille **finie** de I .

Proposition et définition 1

Soit $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_p)$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

L'ensemble des combinaisons linéaires de vecteurs de $\mathcal{F}$, noté $\text{Vect}(\mathcal{F})$, est un sous-espace vectoriel de E .

C'est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E contenant $e_1, \dots, e_p$, et le plus petit (au sens de l'inclusion) contenant $e_1, \dots, e_p$.

On l'appelle **espace vectoriel engendré** par $\mathcal{F}$.

Démonstration

- $\text{Vect}(\mathcal{F})$ est un sous-espace vectoriel de E : à faire.
- Si G est un sous-espace vectoriel de E contenant $e_1, \dots, e_p$, il contient toutes les combinaisons linéaires de $e_1, \dots, e_p$: ainsi, $\text{Vect}(\mathcal{F}) \subset G$.
- Si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-espaces vectoriels de E contenant $e_1, \dots, e_p$ alors, pour tout $i \in I$, $\text{Vect}(\mathcal{F}) \subset F_i$.

Dès lors, $\text{Vect}(\mathcal{F}) \subset \bigcap_{i \in I} F_i$.

Inversement, $\text{Vect}(\mathcal{F}) \in (F_i)_{i \in I}$, donc $\bigcap_{i \in I} F_i \subset \text{Vect}(\mathcal{F})$.

3 Familles libres, génératrices - Bases et dimension

3.1 Définitions

Définition 4

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_p)$ une famille de vecteurs de E .

1. On dit que $\mathcal{F}$ est une **famille libre** (ou que $e_1, \dots, e_p$ sont **linéairement indépendants**) si, pour toute famille $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$, on a :

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0.$$

Si $\mathcal{F}$ n'est pas libre, on dit qu'elle est **liée**. Autrement dit, il existe un p -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0; \dots, 0)$ tel que $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = 0$.

2. On dit que $\mathcal{F}$ est **génératrice de E** si tout vecteur de E peut s'écrire comme combinaison linéaire de $e_1, \dots, e_p$.

$$\text{Ainsi, } \forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i.$$

Autrement dit, $\mathcal{F}$ génératrice de $E \Leftrightarrow E = \text{Vect}(\mathcal{F})$.

3. On dit que $\mathcal{F}$ est une **base** de E si elle est libre dans E et génératrice de E .

Remarque

1. Si une famille comporte le vecteur nul, elle est liée.
2. Une famille (x) comportant un seul vecteur est libre si, et seulement si $x \neq 0_E$.
3. Une famille de deux vecteurs (x_1, x_2) est libre si, et seulement si x_1 et x_2 ne sont pas colinéaires.

ATTENTION! Ce critère ne fonctionne pas pour plus de deux vecteurs.

Voici un exemple important de famille libre :

Proposition 4: Famille de polynômes de degrés échelonnés

Soit $(P_0, \dots, P_n)$ une famille de polynômes non nuls et de degrés échelonnés, c'est-à-dire telle que :

$$\deg(P_0) < \deg(P_1) < \dots < \deg(P_n).$$

Alors, $(P_0, \dots, P_n)$ est libre.

Démonstration

Soit $P = \lambda_0 P_0 + \dots + \lambda_n P_n = 0$ une combinaison linéaire de $(P_0, \dots, P_n)$.

Si $\lambda_n \neq 0$, le coefficient dominant de P est $\lambda_n a_n \neq 0$, si on note a_n le coefficient dominant de P_n .

Ceci est une contradiction avec le fait que $P = 0$ (et donc n'a que des coefficients nuls).

Ainsi, $\lambda_n = 0$.

On itère ce procédé pour obtenir : $\lambda_n = \lambda_{n-1} = \dots = \lambda_1 = \lambda_0 = 0$: la famille $(P_0, \dots, P_n)$ est libre.

Proposition 5

Soient $e_1, \dots, e_p$ des vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de E .

$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ est une base de E si, et seulement si, pour tout $x \in E$, il existe un unique p -uplet

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p \text{ tel que } x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i.$$

Démonstration

3.2 Dimension finie

Définition 5

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel .

On dit que E est de **dimension finie** s'il admet une famille génératrice finie.

Dans le cas contraire, on dit que E est de dimension infinie.

Exemple

Pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}_n[X] = \text{Vect}(1, X, \dots, X^n)$ est de dimension finie. En revanche, $\mathbb{R}[X]$ ne l'est pas.

Théorème 3: de la base extraite

Si $E \neq \{0_E\}$, de toute famille génératrice (finie) de E , on peut extraire une base de E .

Autrement dit, si $(e_1, \dots, e_p)$ est génératrice de E , il existe $I \subset \llbracket 1; p \rrbracket$ telle que $(e_i)_{i \in I}$ soit une base de E .

Démonstration

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille génératrice de E

Supposons que cette famille n'est pas libre. Ceci entraîne $p \geq 2$ (en effet, si $p = 1$, (e_1) liée $\rightarrow e_1 = 0_E$, et donc $E = \{0_E\}$, ce qui est exclu).

L'un des vecteurs de la famille est combinaison linéaire des autres.

Quitte à réordonner, on peut supposer qu'il s'agit de e_p . Ainsi, $e_p \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{p-1})$.

Dès lors, $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_{p-1})$: $(e_1, \dots, e_{p-1})$ est génératrice de E .

On itère le procédé jusqu'à obtenir une famille $(e_1, \dots, e_k)$ libre et génératrice de E . On aura donc une base de E , extraite de la famille $(e_1, \dots, e_p)$.

Conséquence

Tout espace vectoriel de dimension finie admet des bases.

Théorème 4: de la base incomplète

1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.
Alors, toute famille libre $\mathcal{L}$ de E peut être complétée en une base de E .
2. En outre, si $\mathcal{G}$ est une famille génératrice fixée de E , on peut compléter $\mathcal{L}$ en une base de E avec des vecteurs de $\mathcal{G}$.

Démonstration

1. Soient $\mathcal{L} = (e_1, \dots, e_p)$ une famille libre de vecteurs de E , et $\mathcal{G} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille génératrice de E .

Soit $F_0 = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

- $u_1 \notin F_0$: on pose $e_{p+1} = u_1$ et $F_1 = \text{Vect}(e_1, \dots, e_{p+1})$.

$(e_1, \dots, e_{p+1})$ est libre : en effet, si $\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i e_i = 0_E$ et si $\lambda_{p+1} \neq 0$, alors $e_{p+1} \in F_0$, ce qui donne une contradiction.

Ainsi, $\lambda_{p+1} = 0$. On retrouve alors une combinaison linéaire nulle des vecteurs de $(e_1, \dots, e_p)$, qui est libre : $\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$.

La famille $(e_1, \dots, e_{p+1})$ est donc libre.

- Si $u_1 \in F_0$

On pose $F_1 = F_0$, et on teste avec u_2 .

On itère ceci jusqu'à u_n .

Après l'étape n , on a obtenu $(e_1, \dots, e_k)$, $k \geq p$, libre, et telle que $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, u_i \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = F_n$.

Alors, $E = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n) \subset F_n \subset E$.

On a donc $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. En outre, $(e_1, \dots, e_k)$ est libre et génératrice de E : c'est une base de E .

2. $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ est génératrice de E . On peut donc en extraire une base de E (à préciser).

Théorème 5

Soient $(e_1, \dots, e_p) \in E^p$ et $(u_1, \dots, u_{p+1}) \in (\text{Vect}(e_1, \dots, e_p))^{p+1}$.

Alors, $(u_1, \dots, u_{p+1})$ est liée.

Traduction : Si $(e_1, \dots, e_p)$ est génératrice de E , toute famille libre comporte au plus p vecteurs.

Démonstration

Par récurrence sur p .

- **Initialisation** : $p = 1$. Si deux vecteurs sont colinéaires à un même vecteur, ils sont eux-mêmes colinéaires.

- **Hérédité** $\hat{A}$: On suppose $\mathcal{H}_p$ vraie pour un entier p fixé ≥ 1 .

Considérons alors $p+2$ vecteurs $u_1, \dots, u_{p+2}$ de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{p+1})$. Il existe $(\lambda_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p+2 \\ 1 \leq j \leq p+1}}$ tels que :

$$\begin{cases} u_1 &= \lambda_{1,1}e_1 &+ \dots &+ \lambda_{1,p+1}e_{p+1} \\ u_2 &= \lambda_{2,1}e_1 &+ \dots &+ \lambda_{2,p+1}e_{p+1} \\ \vdots & & & \\ u_{p+2} &= \lambda_{p+2,1}e_1 &+ \dots &+ \lambda_{p+2,p+1}e_{p+1} \end{cases}$$

— Si, pour tout $i \in \llbracket 1; p+2 \rrbracket, \lambda_{i,1} = 0, u_1, \dots, u_{p+2} \in \text{Vect}(e_2, \dots, e_{p+1})$ donc (HR) $(u_1, \dots, u_{p+2})$ liée.

— Sinon, quitte à réordonner les u_i , on peut supposer $\lambda_{1,1} \neq 0$.

On élimine alors e_1 dans chaque ligne du système (sauf la première) :

$$v_2 = u_2 - \frac{\lambda_{2,1}}{\lambda_{1,1}} u_1 \in \text{Vect}(e_2, \dots, e_{p+1}), \dots, v_p + 2 = u_p + 2 - \frac{\lambda_{p+2,1}}{\lambda_{1,1}} u_1 \in \text{Vect}(e_2, \dots, e_{p+1}).$$

Les $(p+1)$ vecteurs $v_2, \dots, v_{p+2}$ sont tous dans $\text{Vect}(e_2, \dots, e_{p+1})$: la famille $(v_2, \dots, v_{p+2})$ est donc liée, par hypothèse de récurrence.

Il existe donc une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls de $v_2, \dots, v_{p+2}$: $(u_1, \dots, u_{p+2})$ est liée.

3.3 Dimension d'un espace vectoriel

Définition 6

- Si $E \neq \{0_E\}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, toutes ses bases ont le même cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.
Cet entier est appelé **dimension** de E , et noté $\dim E$.
- Si $E = \{0_E\}$, on pose $\dim E = 0$ (mais E n'admet pas de base).

Démonstration

Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ comportent respectivement p et m vecteurs.

- $\mathcal{B}$ est libre, $\mathcal{B}'$ engendre E , donc $p \leq m$.
- De même, en échangeant les rôles de $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, on obtient $m \leq p$.

Ainsi, $m = p$.

Conséquence

- Si $\dim E = n$, toute famille de $(n+1)$ vecteurs est liée.
- Si $\dim E = n$, une famille libre comporte au plus n vecteurs ; une famille génératrice au moins n vecteurs.

Exemples

Les espaces vectoriels de référence sont-ils de dimension finie ? Si oui, donner leur dimension.

Théorème 6: Dimension d'un sous-espace vectoriel

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et F un sous-espace vectoriel de E .

1. F est de dimension finie, et $\dim F \leq \dim E$.
2. Si $\dim F = n$, alors $F = E$.

Démonstration

Évident, au vu de ce qui précède et du théorème de la base incomplète.

Théorème 7: Caractérisation des bases

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$.

Soit $\mathcal{F}$ une famille de n vecteurs de E .

Alors $\mathcal{F}$ base de $E \Leftrightarrow \mathcal{F}$ libre dans $E \Leftrightarrow \mathcal{F}$ génératrice de E .

Démonstration

- 1. $\Rightarrow$ 2. et 1. $\Rightarrow$ 3. : évident.
- 2. $\Rightarrow$ 1. : Si $\mathcal{F}$ est libre dans E , on peut, d'après le théorème de la base incomplète, la compléter en une base de E , et cette base comporte $n = \dim E$ vecteurs.
Or, $|\mathcal{F}| = n$: on la complète par... 0 vecteurs ! $\mathcal{F}$ est une base de E .
- 3. $\Rightarrow$ 1. : Si $\mathcal{F}$ est génératrice E , on peut, d'après le théorème de la base extraite, en extraire une base de E , et cette base comporte $n = \dim E$ vecteurs.
Or, $|\mathcal{F}| = n$: on extrait... 0 vecteurs ! $\mathcal{F}$ est une base de E

Application

Soit $(P_0, \dots, P_n) \in \mathbb{R}[X]^n$ telle que, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\deg P_i = i$.

Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

$(P_0, \dots, P_n)$ est libre (famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés), et comporte $n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$ vecteurs. Il s'agit bien d'une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Définition 7

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E .

On dit qu'une base de E est **adaptée à F** si on peut en extraire une base de F .

Remarque

Ce n'est pas toujours possible. Par exemple, si $E = \mathbb{R}^2$, $\mathcal{B} = ((1; 0); (0; 1))$ est une base de E , qui n'est pas une base adaptée à $F = \text{Vect}((1; 1))$.

3.4 Rang

Définition 8

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille de vecteurs de E , de dimension finie ou pas.

On appelle **rang** de $(e_1, \dots, e_p)$, et on note $\text{rg}(e_1, \dots, e_p)$, la dimension de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

Remarque

$(e_1, \dots, e_p)$ engendre $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$, donc $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est de dimension finie $\leq p$.

Proposition 6: Caractérisation des familles par le rang

1. Si $\dim E = n$, une famille $(x_1, \dots, x_p)$ de vecteurs de E est génératrice de $E \Leftrightarrow \text{rg}(x_1, \dots, x_p) = n$.
2. $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p)$, famille de vecteurs de E (de dimension finie ou pas) est libre $\Leftrightarrow \text{rg}(x_1, \dots, x_p) = p$.
3. Si $\dim E = n$, $(x_1, \dots, x_p)$ base de $E \Leftrightarrow p = n$ et $\text{rg}(x_1, \dots, x_p) = n$.

Démonstration

1. $(x_1, \dots, x_p)$ génératrice de $E \Leftrightarrow \text{Vect}(x_1, \dots, x_p) = E \xLeftrightarrow[\text{C} + \dim] \text{rg}(x_1, \dots, x_p) = \dim E$.
2. $\Rightarrow$: $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p)$ engendre $\text{Vect}(\mathcal{F})$, donc $\mathcal{F}$ est libre, et est donc une base de $\text{Vect}(\mathcal{F})$: $\text{rg}(\mathcal{F}) = p$.
 $\Leftarrow$: $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p)$ engendre $\text{Vect}(\mathcal{F})$. Si $\text{rg}(\mathcal{F}) = p$, alors $|\mathcal{F}| = \dim \text{Vect}(\mathcal{F})$.
 $(x_1, \dots, x_p)$ est donc une base de $\text{Vect}(\mathcal{F})$ (famille génératrice avec le "bon" nombre de vecteurs) : ainsi, $\mathcal{F}$ est libre.
3. $(x_1, \dots, x_p)$ base de $E \Rightarrow p = n$ et $\text{rg}(x_1, \dots, x_n) = n$, vu 1.
Réciproquement, si $\text{rg}(x_1, \dots, x_n) = n$, alors $\mathcal{F}$ est libre, vu 2., et génératrice vu 1. : $\mathcal{F}$ est une base de E .

3.5 Produit de sous-espaces vectoriels

Définition 9: Produit cartésien

Soient $E_1, \dots, E_p$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels .

Le produit cartésien $E_1 \times \dots \times E_p = \prod_{i=1}^p E_i$ est l'ensemble défini par :

$$\prod_{i=1}^p E_i = \{(x_1, \dots, x_p), \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, x_i \in E_i\}.$$

Proposition 7

Si $E_1, \dots, E_p$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels , alors $\prod_{i=1}^p E_i$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel .

Remarque

Les opérations dans $\prod_{i=1}^p E_i$ ont déjà été vues.

Proposition 8: Dimension d'un produit cartésien

Soient $E_1, \dots, E_p$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

Alors $E_1 \times \dots \times E_p$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et $\dim(E_1 \times \dots \times E_p) = \sum_{i=1}^p \dim E_i$.

Démonstration

Si, pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, on note $n_i = \dim E_i$, et $\mathcal{B}_i = (e_{i,1}, \dots, e_{i,n_i})$ une base de E_i , alors :
 $(e_{1,1}, 0_{E_2}, \dots, 0_{E_p}), \dots, (e_{1,n_1}, 0_{E_2}, \dots, 0_{E_p}), (0_{E_1}, e_{2,1}, 0_{E_3}, \dots, 0_{E_p}), \dots, (0_{E_1}, e_{2,n_2}, \dots, 0_{E_p}),$
 $\dots, (0_{E_1}, \dots, 0_{E_{p-1}}, e_{p,1}), \dots, (0_{E_1}, \dots, 0_{E_{p-1}}, e_{p,n_p})$ est une base de $\prod_{i=1}^p E_i$.

4 Sommes et sommes directes de sous-espaces vectoriels

Définition 10

Soient $E_1, \dots, E_p$ des sous-espaces vectoriels de E .

La **somme** $\sum_{i=1}^p E_i = E_1 + \dots + E_p$ est l'ensemble défini par :

$$E_1 + \dots + E_p = \{x_1 + \dots + x_p, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, x_i \in E_i\}.$$

Proposition 9

Soient $E_1, \dots, E_p$ des sous-espaces vectoriels de E . Alors, $\sum_{i=1}^p E_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration

Définition 11: Somme directe

Soient $E_1, \dots, E_p$ des sous-espaces vectoriels de E .

On dit que la somme $\sum_{i=1}^p E_i$ est une **somme directe** si :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p, \sum_{i=1}^p x_i = 0_E \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, x_i = 0_E.$$

Dans ce cas, la somme $\sum_{i=1}^p E_i$ se note :

$$\bigoplus_{i=1}^p E_i = E_1 \oplus \dots \oplus E_p.$$

Proposition 10

Soient $E_1, \dots, E_p$ des sous-espaces vectoriels de E .

La somme $\sum_{i=1}^p E_i$ est directe $\Leftrightarrow \forall x \in \sum_{i=1}^p E_i, \exists! (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p, x = \sum_{i=1}^p x_i$.

Traduction : Tout vecteur de $\bigoplus_{i=1}^p E_i$ se décompose de manière unique sous la forme $x = x_1 + \dots + x_p$

avec, pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket, x_i \in E_i$.

Démonstration

• $\Rightarrow$: Si $x = \sum_{i=1}^p x_i = \sum_{i=1}^p y_i$, alors $\sum_{i=1}^p (x_i - y_i) = 0_E$.

La somme étant directe, on a : $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, x_i = y_i$.

• $\Leftarrow$: Si $\sum_{i=1}^p x_i = 0_E$, on a $\sum_{i=1}^p x_i = \sum_{i=1}^p 0_E$.

Par unicité, on a : $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, x_i = 0_E$. La somme est donc directe.

Exemple

La somme $\text{Vect}(1; 0) + \text{Vect}(0; 1) + \text{Vect}(1; 1)$ n'est pas directe car $(1; 1) = (1; 1) = (1; 0) + (0; 1)$.

Pour mémoire, reprenons le cas de deux sous-espaces vectoriels :

Proposition 11

Soient E_1, E_2 deux sous-espaces vectoriels de E .

La somme $E_1 + E_2$ est directe si et seulement si $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$.

Démonstration

• $\Rightarrow$: Soit $x \in E_1 \cap E_2$. Alors, $x = \underbrace{x}_{\in E_1} + 0_E = 0_E + \underbrace{x}_{\in E_2}$. Par unicité, $x = 0_E$.

• $\Leftarrow$: Soit $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$ tel que $x_1 + x_2 = 0_E$. Alors, $x_1 = -x_2 \in E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$.
Donc $x_1 = x_2 = 0_E$. La somme $E_1 + E_2$ est donc directe.

Remarque

IMPORTANT : ce critère ne fonctionne pas pour plus de deux sous-espaces vectoriels (cf exemple précédent).

Définition 12: Sous-espaces supplémentaires

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

On dit que F et G sont **supplémentaires** (dans E) si $E = F \oplus G$.

Exemples

- $\mathbb{R}^2 = \text{Vect}(1; 0) \oplus \text{Vect}(1; 1)$.
- $\mathbb{R}_2[X] = \text{Vect}(1; X) \oplus \text{Vect}(X^2)$.
- $\mathbb{R}[X] = A\mathbb{R}[X] \oplus \mathbb{R}_n[X]$ si $\deg A = n + 1$ (c'est la division euclidienne).

4.1 Sommes, sommes directes, bases, dimension

Proposition 12

1. Soit $(x_1, \dots, x_p)$ une famille libre d'éléments de E ($p \geq 2$).
Pour tout $i \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$, $\text{Vect}(x_1, \dots, x_i)$ et $\text{Vect}(x_{i+1}, \dots, x_p)$ sont en somme directe.
2. Si $E_1, \dots, E_p$ sont des sous-espaces vectoriels de E tels que la somme $E_1 + \dots + E_p$ est directe, et si $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_p)$ est une famille de vecteurs de $E_1 \times \dots \times E_p$ tous non nuls, alors $\mathcal{F}$ est libre.

Démonstration

1. Posons $F_1 = \text{Vect}(x_1, \dots, x_i)$ et $F_2 = \text{Vect}(x_{i+1}, \dots, x_p)$. Soit $x \in F_1 \cap F_2$.

$$\text{Il existe } \lambda_1, \dots, \lambda_i, \mu_{i+1}, \dots, \mu_p \in \mathbb{K} \text{ tels que } x = \sum_{k=1}^i \lambda_k x_k = \sum_{k=i+1}^p \mu_k x_k.$$

$$\text{Si on pose } \nu_k = \begin{cases} \lambda_k & \text{si } k \in \llbracket 1; i \rrbracket \\ -\mu_k & \text{si } k \in \llbracket i+1; p \rrbracket \end{cases}, \text{ on a : } \sum_{k=1}^p \nu_k x_k = 0_E.$$

La famille $(x_1, \dots, x_p)$ étant libre, on en déduit : $\forall k \in \llbracket 1; p \rrbracket, \nu_k = 0$. Ainsi, $x = 0_E$: F_1 et F_2 sont en somme directe.

2. Soit $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0_E$ une combinaison linéaire nulle.

Les $E_i, i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, étant en somme directe, on obtient : $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \lambda_i x_i = 0_E$.

Or, les vecteurs $x_i, 1 \leq i \leq p$, sont tous non nuls. On en déduit : $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \lambda_i = 0$: $\mathcal{F}$ est libre.

Corollaire 4.1

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$, et si $\mathcal{B}$ est une base de E obtenue par concaténation

des familles $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_p$, alors $E = \bigoplus_{i=1}^p \text{Vect}(\mathcal{F}_i)$.

Proposition 13

Si E est de dimension finie, alors tout sous-espace vectoriel F de E possède des supplémentaires.

Démonstration

- Si $F = \{0_E\}$, E est un supplémentaire de F .
- Sinon, soit $\mathcal{F}$ une base de F . $\mathcal{F}$ est libre dans E , on peut donc la compléter en une base de E .
D'après ce qui précède, si $\mathcal{G}$ est la famille permettant de compléter $\mathcal{F}$ en une base $\mathcal{B}$ de E , $E = F \oplus \text{Vect}(\mathcal{G})$.
 $G = \text{Vect}(\mathcal{G})$ est un supplémentaire de F dans E .

Remarque

Il n'y a pas unicité du supplémentaire : dans $E = \mathbb{R}^2$, si $F = \text{Vect}((1;0))$, $G_1 = \text{Vect}((0;1))$ et $G_2 = \text{Vect}((1;1))$ sont deux supplémentaires de F dans E .

Proposition et définition 2

Soit $(E_1, \dots, E_p)$ une famille de sous-espaces vectoriels de E , tous de dimension finie non nulle, et

tels que $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$.

Pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, on note $\mathcal{B}_i$ une base de E_i .

Si on note $\mathcal{B}$ la famille obtenue par concaténation de $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$, alors $\mathcal{B}$ est une base de E .

Une base telle que $\mathcal{B}$ est appelée **base adaptée** à la décomposition en somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$.

Démonstration

On pose, pour $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $n_i = \dim E_i$, $n = \sum_{i=1}^p n_i$ et $\mathcal{B}_i = (e_{i,1}, \dots, e_{i,n_i})$.

- Montrons que $\mathcal{B}$ est génératrice de E .

Soit $x \in E$. Il existe $(x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p$ tel que $x = x_1 + \dots + x_p$.

D'autre part, pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, x_i s'écrit $x_i = \sum_{k=1}^{n_i} \lambda_{i,k} e_{i,k}$.

Dès lors, $x = \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^{n_i} \lambda_{i,k} e_{i,k} \in \text{Vect}(\mathcal{B})$.

- Montrons que $\mathcal{B}$ est libre. Soit $\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i = 0_E$ une combinaison linéaire nulle.

Cette combinaison linéaire s'écrit $\sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^{n_i} \lambda_{i,k} e_{i,k} = 0_E$.

On en déduit, la somme étant directe : $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\sum_{k=1}^{n_i} \lambda_{i,k} e_{i,k} = 0_E$.

Or, $(e_{i,1}, \dots, e_{i,n_i})$ est une base, donc libre. On en déduit : $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\forall j \in \llbracket 1; n_i \rrbracket$, $\lambda_{i,j} = 0$, d'où, pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\alpha_i = 0$.

Ainsi, $\mathcal{B}$ est libre.

Proposition 14: Dimension d'une somme

Soient $E_1, \dots, E_p$ des sous-espaces vectoriels de dimension finie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Alors :

1. $\sum_{i=1}^p E_i$ est de dimension finie, et $\dim \left(\sum_{i=1}^p E_i \right) \leq \sum_{i=1}^p \dim E_i$.
2. Il y a égalité dans 1. si et seulement si la somme est directe.
3. Si E est de dimension finie, et si $\sum_{i=1}^p E_i$ est directe, alors :

$$E = \bigoplus_{i=1}^p E_i \Leftrightarrow \dim E = \sum_{i=1}^p \dim E_i.$$

Démonstration

1. En conservant les notations de la proposition précédente, $\mathcal{F}$, obtenue par concaténation de $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$, est génératrice de $\sum_{i=1}^p E_i$.

Ainsi, $\sum_{i=1}^p n_i = \sum_{i=1}^p \dim E_i \geq \dim \left(\sum_{i=1}^p E_i \right)$.

2. • $\Leftarrow$: si la somme est directe, $\mathcal{F}$ est une base de $\bigoplus_{i=1}^p E_i$, donc $|\mathcal{F}| = \sum_{i=1}^p \dim E_i = \dim \left(\sum_{i=1}^p E_i \right)$.

- $\Rightarrow$: s'il y a égalité, $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de $\sum_{i=1}^p E_i$, comportant le bon nombre de vecteurs :

il s'agit d'une base de $\sum_{i=1}^p E_i$.

Alors, $\sum_{i=1}^p E_i = \bigoplus_{i=1}^p \text{Vect}(\mathcal{F}_i) = \bigoplus_{i=1}^p E_i$: la somme est directe.

Corollaire 4.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

$$E = F \oplus G \Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}.$$

Théorème 8: Formule de Grassmann

Si E est de dimension finie, et F, G sont deux sous-espaces vectoriels de E , alors :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Démonstration**Exemple**

Soient $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $F = S_n(\mathbb{R})$ et $G = T_n^+(\mathbb{R})$, ensemble des matrices triangulaires supérieures à coefficients réels.

F, G sont des sous-espaces vectoriels de E .

$F \cap G = D_n(\mathbb{R})$, ensemble des matrices diagonales à coefficients réels.

Alors, $\dim F + G = \dim F + \dim G - \dim F \cap G = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Ainsi, par inclusion plus dimension, $F + G = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.